

doi:10.3969/j.issn.1674-4993.2025.07.024

基于运筹学的供应链优化建模与风险应对研究

□ 张瑞娟, 李冰洁

(淮阴师范学院 数学与统计学院, 江苏 淮安 223300)

【摘要】基于运筹学理论,采用线性规划方法,构建了供应链优化模型。在确定模型的目标函数后,通过对原材料缺乏、供应过剩等典型风险情况进行情境推演,介绍了动态安全库存机制与供应商管理策略等风险对策。此外,还将大数据与人工智能等新技术着重应用于辅助供应链的决策,并创新性地提出了将国家政策量化,融入供应链模型的目标函数中。

【关键词】运筹学; 供应链; 风险情况; 建模

【中图分类号】F224.31

【文献标识码】A

【文章编号】1674-4993(2025)07-0107-03

Research on Supply Chain Optimization Modeling and Risk Response Based on Operations Research

□ ZHANG Ruijuan, LI Bingjie

(School of Mathematics and Statistics, Huaiyin Normal University, Huaian 223300, China)

【Abstract】A supply chain optimization model is constructed based on operations research theory using linear programming method. After determining the objective function of the model, risk countermeasures, such as dynamic safety stock mechanism and supplier management strategy, are introduced through the contextualization of typical risk situations, such as lack of raw materials and oversupply. In addition, this paper focuses on the application of new technologies such as big data and artificial intelligence to assist supply chain decision-making, which innovatively suggests to quantify the national policy and integrate it into the objective function of supply chain model.

【Key words】operations research; supply chain; risk situation; modeling

供应链是一个贯穿原材料采购到终端消费的全流程体系,涵盖物料获取、生产制造、分销网络与运输调配等核心环节。而供应商的原料供应不稳定、生产商的制成品积压等风险情况都会导致企业成本上升,而如何提升运营效能、压缩生产成本、更新库存策略等,已成为现代企业运营不可避免的任务。能否科学地对供应链进行全流程规划会直接影响企业的成本与利润。线性规划(Linear Programming, LP)是运筹学的重要分支之一,其核心思想在于通过建立相关数学模型进行求解,使得目标如成本等达到最优值^[1]。

因此,本文利用线性规划理论知识建立了一个数学模型进行供应链全流程的优化,以确定最优的产量及产品在不同仓库间的流动量。

1 用运筹学建立基础供应链模型

1.1 企业案例概况

现有某企业,其供应链的组成要素包括:

原料供应商 s : 提供制造商生产过程中不可或缺的材料;

制造商 m : 将供应商提供的原料加工成可直接销售的

成品;

分销商 d : 将制造商生产的产品通过各个销售渠道分销给零售商;

运输成本 $T1_{sm}$ 、 $T2_{md}$: 单位产品的运输成本;

库存管理系统 H : 一般用于监控库存,包括库存余量、仓库剩余容量、仓库地址及库存周转情况等。

1.2 确定模型的变量、约束条件及目标函数等要素

①决策变量

x_{sm} : 从供应商 s 到制造商 m 的全部原料的运量;

y_{md} : 从制造商 m 到分销商 d 的全部工业制成品的运量;

Q_m : 制造商 m 的生产量。

②参数

C_s : 供应商 s 生产一件产品的基本原料成本;

$T1_{sm}$: 从 s 到 m 运送一件产品的基本运输成本;

P_m : 制造商 m 制成一件产品的基本制作成本;

$T2_{md}$: 从 m 到 d 运送一件产品的基本运输成本;

H_d : 分销商 d 容纳一件产品库存所需成本(前提为有库存);

【收稿日期】2025-06-12

【作者简介】张瑞娟(1981—),女,汉族,山东莘县人,淮阴师范学院数学与统计学院讲师,研究生,研究方向: 计算机算法应用。

$S_{\max,s}$: 供应商 s 供应原料的最大能力;

Cap_m : 制造商 m 制造工业制成品的最大能力;

$Demand_d$: 分销商 d 的需求量;

a : 单位产品所需原材料数量, 比如每个产品需要 a 单位的原材料。

③约束条件

(1) 供应商的供应能力: 每个供应商 s 的供应量不能超过其最大供量, 即对于每个 m , $\sum_{m \in M} x_{sm} \leq S_{\max,s}$;

(2) 制造商的生产能力: 每个制造商 m 的生产量 Q_m 不能超过其最大产能, 即对于每个 m , $Q_m \leq Cap_m$;

(3) 原材料转换: $Q_m = \sum_{s \in S} x_{sm} / a$ (所有原料除以单个原料量), 其中 a 是单位产品所需原材料数量, 即对于每个 m , $a * Q_m = \sum_{s \in S} x_{sm}$;

(4) 分销商的需求: 每个分销商 d 的需求必须被满足, 即对于每个 d , $\sum_{m \in M} y_{md} \geq Demand_d$;

(5) 物流平衡: 制造商的生产量必须等于运送给所有分销商的数量, 即对于每个 m , $Q_m = \sum_{d \in D} y_{md}$

(6) 非负约束: 所有运输量和生产量不能为负数, 即 $x_{sm} \geq 0$, $y_{md} \geq 0$, $Q_m \geq 0$ 。

④目标函数

供应商的成本: 生产原料的成本, 每个供应商可以有不同的单位成本;

运输成本: 从供应商到制造商的运输成本, 按运量和单位成本计算;

制造商的生产成本: 按生产一件产品必需的成本计算;

产品运输的成本: 从制造商到分销商的运输成本;

分销商库存管理的成本: 分销商的库存容纳产品的成本或者销售产品的成本;

总成本 = 原料成本 + 原料运输成本 + 生产制造成本 + 产品运输成本 + 分销商库存管理成本, 即:

$$\begin{aligned} \text{Minimize} & \sum_{s \in S} C_s \left(\sum_{m \in M} x_{sm} \right) + \sum_{s \in S} \sum_{m \in M} T1_{sm} x_{sm} \\ & + \sum_{m \in M} P_m Q_m + \sum_{m \in M} \sum_{d \in D} T2_{md} y_{md} + \sum_{d \in D} H_d \left(\sum_{m \in M} y_{md} - Demand_d \right) \end{aligned} \quad (1)$$

在此公式中, 如果需求必须严格满足且分销商没有库存, 那么不需要最后一项。

2 关于本模型的抗风险能力

此部分将基于之前建立的供应链模型, 模拟一些风险情况。风险情况主要有三个: 供应商供应不足、制造商产能不足、制造商产能过剩。本文分别考虑这三种情况是如何影响模型的, 并模拟它们的影响以探究其对应的解决方案。

2.1 供应商供应不足的情况

在原模型中, 供应商的供应能力有一个最大值 $S_{\max,s}$, 如

果供应商实际供应的原材料数量低于这个最大值, 就会导致供应链中断, 这时需要引入随机变量或扰动参数来表示供应不足的情况。假设每个供应商的实际供应能力是一个随机变量, 服从某种分布, 或者在某个场景下供应能力突然下降, 这时就需要调整模型^[2]。

引入供应短缺变量 $\delta_s \geq 0$, 表示供应商 s 的实际供应缺口。在目标函数中增加短缺惩罚成本 $\gamma_s \delta_s$, 其中 γ_s 为单位短缺成本 (如紧急采购溢价)。修改供应商产能约束, 允许实际供应量 $\sum_{m \in M} x_{sm}$ 低于标称产能, 但需支付短缺成本。

此时的目标函数为:

$$\begin{aligned} \text{Minimize} & \sum_{s \in S} C_s \left(\sum_{m \in M} x_{sm} \right) + \sum_{s \in S} \sum_{m \in M} T1_{sm} x_{sm} \\ & + \sum_{m \in M} P_m Q_m + \sum_{m \in M} \sum_{d \in D} T2_{md} y_{md} + \sum_{s \in S} \gamma_s \delta_s \end{aligned} \quad (2)$$

约束修改: 用 $\sum_{m \in M} x_{sm} + \delta_s = S_{\max}$, $\forall s \in S$ 替代原本的约束

$$\sum_{m \in M} x_{sm} \leq S_{\max,s}。$$

应对策略: 引入备用供应商, 在模型中扩展供应商集合 S , 并为其分配较低优先级 (更高成本)。建立安全库存, 在制造商处预存原材料, 将约束修改为 $\sum_{s \in S} x_{sm} + I_m^{raw} = a * Q_m$ 。式

中, I_m^{raw} 为原材料库存量。

2.2 制造商产能不足的情况

原模型中, 制造商的生产能力 Cap_m 是一个固定参数, 如果产能不足, 即 Cap_m 的实际值低于原计划, 那么生产量 Q_m 会受到限制, 导致无法满足分销商的需求。需要考虑如何调整生产计划或寻找替代制造商, 或者允许部分需求未满足, 但会增加缺货成本, 此时模型需要引入惩罚项或者调整约束条件^[3]。

引入产能损失变量 $\gamma_m \geq 0$, 表示制造商 m 的产能损失量。在目标函数中增加产能损失惩罚成本 $\mu_m \gamma_m$, 其中 μ_m 为单位损失成本 (如订单延迟罚款)。修改产能约束, 允许实际产能为 $Cap_m - \gamma_m$, 但需支付惩罚成本。

此时的目标函数为:

$$\begin{aligned} \text{Minimize} & \sum_{s \in S} C_s \left(\sum_{m \in M} x_{sm} \right) + \sum_{s \in S} \sum_{m \in M} T1_{sm} x_{sm} \\ & + \sum_{m \in M} P_m Q_m + \sum_{m \in M} \sum_{d \in D} T2_{md} y_{md} + \sum_{m \in M} \mu_m \gamma_m \end{aligned} \quad (3)$$

约束修改: $Q_m \leq Cap_m - \gamma_m, \forall m \in M$ 。

应对策略: 在适当情况下, 允许外包生产, 新增变量 $Z_m \geq 0$ 表示外包量, 此时的成本为 $Q_m Z_m$, 则约束修改为 $Q_m + Z_m \leq Cap_m + Z_m^{max}$ 。式中, Z_m^{max} 为最大外包量。

2.3 制造商产能过剩的情况

制造商产能过剩的情况与不足的情况相反, 即 Cap_m 的实际值高于需求, 导致生产出来的产品无法全部销售, 造成库存积压, 增加库存成本。此时需要考虑库存成本或者调整生

产量,但原模型中的需求约束是允许超量供应的,但可能需要更详细地处理过剩产能的影响,比如库存成本或产品过期损失等。

引入过剩产能成本,与未利用产能 $Cap_m - Q_m$ 成比例。在目标函数中增加闲置成本 $v_m(Cap_m - Q_m)$, 其中 v_m 为单位闲置成本(如设备维护费用)。

目标函数修改为:

$$\begin{aligned} \text{Minimize} & \sum_{s \in S} C_s \left(\sum_{m \in M} x_{sm} \right) + \sum_{s \in S} \sum_{m \in M} T1_{sm} x_{sm} + \sum_{m \in M} P_m Q_m \\ & + \sum_{m \in M} \sum_{d \in D} T2_{md} y_{md} + \sum_{m \in M} \mu_m \gamma_m + \sum_{m \in M} v_m (Cap_m - Q_m) \end{aligned} \quad (4)$$

此时约束无需修改。

应对策略:增加柔性生产计划,允许制造商生产多种产品(扩展为多产品模型),以提高制造商的韧性;引入动态定价策略,降低过剩产品的运输成本以刺激需求。

3 当前技术辅助及未来展望

3.1 人工智能与大数据驱动的动态优化

发展到现在,物联网与大数据等正深度融入供应链管理,通过优化决策、增强韧性,推动供应链模型向智能化、协同化和柔性化方向演进。以下是其核心应用场景与技术实现方式。

①用大数据模型预测需求

现有的时间序列模型如LSTM,可以预测市场需求,从而实时更新分销商所需的参数。例如:

$$D'_d(t) = f_{AI}[D_d(t-1), X_{ext}(t)] + \varepsilon_d(t) \quad (5)$$

式中, $D'_d(t)$ 为周期 t 时分销商 d 的需求, $X_{ext}(t)$ 为外部变量,如环保指标等, $\varepsilon_d(t)$ 为预测误差。

②物联网(IoT)帮助库存实时更新

通过IoT传感器实时采集库存数据,有利于供应商和制造商灵活地调整补货策略。例如:

$$I_d(t) = I_d(t-1) + \sum_{m \in M} y_{md}(t) - \text{ActualDemand}_d(t) \quad (6)$$

式中, $I_d(t)$ 为分销商 d 在周期 t 时的实时库存, $\text{ActualDemand}_d(t)$ 为实际的观测需求,即大数据的实时反馈。

3.2 将国家政策纳入目标函数的变量

将绿色指标纳入目标函数,虽然有时是由民间运动以及可持续发展意识推动的,但企业通常受民间运动的影响较小,其动力更多时候来源于政府政策。如我国计划2060前年实现“碳中和”,决定着国家必然会出台一系列奖励与惩罚政策,推动企业更多地采用清洁能源、制定绿色指标等。

由于政策具有不确定性,因而政策发布时间、力度与执行强度难以预测。如现代战争不仅引发能源政策突变,还导致空运路线受到影响,交战国市场被大幅破坏。可见,确定模型的变量以及变量的增减量较为困难,目标函数的推导也相对困难。而运筹学方法能够给出两种可能的解决方案:①鲁棒优化:以最坏情况下的政策冲击为目标;②强化学习:动态调整供应链策略。

但无论是鲁棒优化还是强化学习,对国家政策的体现都较为片面。因此,作者认为国家政策是除供应商供应不足、制造商产能不足和制造商产能过剩以外的最大变量。那么,是否能将国家政策作为一个变量,纳入到供应链模型中并体现在目标函数中呢?但国家政策并不是一个可以量化的因素,将其作为一个变量体现在目标函数中是很困难的。

如果不能将国家政策作为一个简单的变量体现在目标函数中,那么能否将任何一个政策都拆解为几个方面呢?

假设将一个政策 p 简单拆分为 x 、 y 、 z 三个方面,其体现在 x 方面的值为 x_p ,体现在 y 方面的值为 y_p ,体现在 z 方面的值为 z_p ,此时政策 p 在目标函数中的表现为 $f(x_p, y_p, z_p)$,而目标函数为:

$$\begin{aligned} \text{Minimize} & \sum_{s \in S} C_s \left(\sum_{m \in M} x_{sm} \right) + \sum_{s \in S} \sum_{m \in M} T1_{sm} x_{sm} \\ & + \sum_{m \in M} P_m Q_m + \sum_{m \in M} \sum_{d \in D} T2_{md} y_{md} + f(x_p, y_p, z_p) \end{aligned} \quad (7)$$

这是供应链在此方面优化的前置条件,只要解决了该问题,就可以在目标函数中增加国家政策的自变量,当颁布新政策、新规定时,企业可利用已有目标函数,快人一步作出适应,从而大大提高企业的竞争力。

4 应用效果

基于运筹优化开发的美云智数“T+3”智慧供应链已在美的集团供应链中落地应用,可以达成产销协同、采购拉通、生产管控与物流改善等效果,促使供应链管理全面转型升级^[4]。

美的先行试点“T+3”变革的洗衣机事业部三年后的经营结果为:营收年均复合增长近30%,盈利能力从7%上升到10%,库存周转率从6次上升到14次,仓库面积下降90%,市场占有率从24%上升到29%,产能利用率从63%提升到96%。

自2015年后美的在集团全面推进“T+3”后三年(2020年)的经营结果为:超越格力,净利润由5.99%升至9.68%,产能利用率从65%上升到101%,现金流从81亿元增加到296亿元^[5]。

5 结论

本文采取线性规划法,以目标函数与变量为切入点,简要总结了一个精简但完善的供应链模型,并从供应商原料短缺、生产商产能不足和产能过剩三大方面进行了模型的优化,同时介绍了引入备用供应商、允许外包生产和增加柔性生产计划等增加供应链韧性的策略。对于供应链的未来发展,本文认为新技术的辅助和对国家政策的适应是促使供应链迈向未来的两大动力。总之,以运筹学为基础建立供应链模型是十分有必要的,期待未来模型创新与技术融合能够使供应链更加稳定与高效。

[参考文献]

- [1] 董京京. 线性规划理论在建筑工程下料优化中的应用[J]. 建筑科技, 2023, 7(02): 47-49.

(下转第153页)

案例)”有机融合的课程思政教学体系。现代物流业高度集成并融合运输、仓储、分拨、配送、信息等服务功能,因此,思政内容要围绕“降本增效”“规划布局”“有序调度”“数据分析”“服务质量”“数字创新”等方面展开,通过项目驱动式、情境沉浸式、行动导向式、虚实结合式等教学方法,利用融合数字技术的教学资源,借助软件、硬件、学习平台赋能“大课堂”教学,构建“人人皆学、处处能学、时时可学”的教学场景,注重学思结合、知行统一^[8]。

4.3 建设数字资源,赋能教学实施

教育数字化转型和数字技术赋能教学是中国式职业教育现代化发展的重要途径,基于学生是数字元生代,更加易于接受多模态和理虚实一体化教学模式,借助数字技术的融合,整合视觉、听觉、触觉等多种感官体验,能够触发思想意识共识、内心情感共鸣和外在行为共振。因此,应推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、入头脑,利用课程平台AI助手形成课程思政知识图谱,赋能思政教学与实践;以物流行业领域的国家战略、法律法规和相关政策、科技创新、新质生产力为重点,融合物流数字生产力、科技生产力和绿色生产力,建设数字资源如物流类专业精品资源共享课程,模拟3D智慧物流仓储作业虚拟仿真软件、数字孪生仓储规划实训平台(3D-SCADA)、货运代理仿真实训系统;并适配线下智慧物流实训基地实践物流智能运作各项数字技能,着力培育学生职业素养和科技创新精神,增加课程的知识性、人文性,提升引领性、时代性和开放性,赋能教学实施过程。

4.4 创新评价体系,保障育人质量

高质量发展是继续教育的生命线,继续教育专业课程思政建设是继续教育高质量发展的引领线,专业课程思政教学质量建设是学习型社会建设的战略支撑。围绕“德、智、体、美、劳”制定五育并举的评价目标,建立基于大数据和人工智能支持的教学评价模式,创新“多元主体+多维标准+多级指标”综合型课程思政教学考核评价结构,构建“过程评价+结果评价+多元评价+增值评价”四维评价方法,按照PDCA质量环,课程思政教学可分为四个阶段:计划、实施、检查、处理,计划阶段:分析学习者在思想政治方面的认知和行为偏差,找出主要原因并结合物流类专业课程特点,挖掘产业、教育、科技协同发展思政线,完善课程思政教学设计;实施阶段:融合内化于心“浸润式”精神领悟和外化于行“沉浸式”实践体验,保障育人质量;检查阶段:依据评价结果,总结育人效果,查找关键问题;处理阶段:完善评价体系,不断优化教学方法。根据每一轮教学效果评价结果,将PDCA循环的

成功经验应用到下一轮教学循环中,并在下一轮的教学过程中对存在的问题加以改进,通过PDCA循环,促使课程思政教学质量阶梯式上升。

5 结语

学习型社会建设是全面推进教育强国建设的根本保障和重要途径,而现代物流业作为强国建设的支柱产业之一,需要不断提升产业劳动者思想政治水平,进一步完善职业教育与继续教育协同发展,通过物流类专业继续教育课程思政建设不断提升人才培养质量,以强大的思政引领力助力建成中国特色社会主义教育强国,为中国式现代化建设贡献继教力量。

[参考文献]

- [1] 习近平在全国教育大会上强调:紧紧围绕立德树人根本任务 朝着建成教育强国战略目标扎实迈进.[EB/OL]. (2024-09-10) [2025-01-25]. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202409/content_6973522.htm.
 - [2] 习近平:高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL]. (2022-10-25) [2025-01-25]. https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm.
 - [3] 教育部关于推进新时代普通高等学校学历继续教育改革的实施意见[EB/OL]. (2022-08-01) [2025-01-25]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/moe_743/202208/t20220816_653132.html.
 - [4] 习近平在中共中央政治局第十一次集体学习时强调:加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展.[EB/OL]. (2024-02-01) [2025-01-25]. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202402/content_6929446.htm.
 - [5] 2025年政府工作报告.[EB/OL]. (2025-3-13) [2025-03-15]. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202503/content_7010168.htm.
 - [6] 赵金梅,常江,巩雪.高校继续教育课程思政建设实施策略[J].成人教育,2023(06):25-28.
 - [7] 教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知.[EB/OL]. (2020-05-28) [2025-01-25]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-06/06/content_5517606.htm.
 - [8] 马玉东.隐性教育方式下物流课程思政建设与实践研究[J].物流科技,2024(06):164-167.
-
- (上接第109页)
- [2] 阮昊龙,郭羽含,金海波.基于层级分解多目标进化算法的弹性供应链网络优化[J].软件导刊,2025:1-26.
 - [3] 张文港.突发公共卫生事件背景下农产品供应链中断与恢复策略研究[D].北京:北京化工大学,2024:7-8.
 - [4] 从下单到收货仅需12天!探秘美的“T+3”如何重塑制造供应链[EB/OL]. (2023-12-01) [2025-05-19]. <https://xueqiu.com/6546701309/269184196>.
 - [5] 美的如何通过T+3产销计划变革提升竞争力[EB/OL]. (2024-03-20) [2025-05-19]. https://www.sohu.com/a/765392350_121830537.